
Sistemas Operativos

Técnico Superior Profissional em Redes e Sistemas Informáticos

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

Professor: Ivan Miguel Pires

2025/2026

SUMÁRIO

HORÁRIO DAS AULAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

DISCIPLINA

OBJETIVOS

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

METODOLOGIA

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

SOFTWARE DAS AULAS

CONTEÚDO

PROFESSOR IVAN MIGUEL PIRES



Julho 2010: Licenciatura em Engenharia Informática (Instituto Politécnico de Castelo Branco)

Julho 2012: Mestrado em Engenharia Informática (Universidade da Beira Interior)

Novembro 2018: Doutoramento Europeu em Engenharia Informática (Universidade da Beira Interior)

Setembro 2019: Pós-Doutoramento no C4 – Centro de Competências em Cloud Computing (Universidade da Beira Interior)

Outubro 2019 - Setembro 2021: Professor Adjunto Convidado - Informática (Instituto Politécnico de Viseu)

Abril 2020 - Agora: Investigador (Instituto de Telecomunicações)

Outubro 2021 - Julho 2022: Professor Auxiliar Convidado - Informática (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)

Março 2023 – Agosto 2023: Professor Adjunto (Instituto Politécnico de Santarém)

Setembro 2023 - Agora: Professor Adjunto (Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda)

Interesses: Dispositivos móveis; Redes de Computadores; Redes de Sensores; Ambientes de Visão Assistida; Saúde; Inteligência Artificial; Processamento de Dados; Fusão de Dados; Desenvolvimento Web; Sistemas Operativos

E-mail: impieres@ua.pt

Gabinete: 7.0.6

1

HORÁRIO DAS AULAS E ASSIDUIDADE

HORÁRIO DAS AULAS

- Terças-feiras
- Das 9h às 13h

ASSIDUIDADE

- Presença Com regime de faltas
- Sem nota mínima

2



HORÁRIO DE ATENDIMENTO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

- Gabinete (Presencial)
 - Terças-feiras
 - Das 14h00 às 18h00
- Online
 - Dia e hora a combinar por email

3



DISCIPLINA

DISCIPLINA

- **área(s) científica:** Informática
- **créditos:** 6
- **aulas:** ensino teórico-prático (TP) - 60 horas/semestre
- **responsável:** Ivan Miguel Serrano Pires | impieres@ua.pt

4



REQUISITOS

REQUISITOS

- O aluno:
 - Desenvolve algoritmos e implementa-os utilizando uma linguagem de programação.
- Algoritmia e Programação
- Laboratórios de Informática
- Facilidade em ler Inglês

5



OBJETIVOS

OBJETIVOS

- Identificar as famílias e os principais componentes de um sistema operativo, bem como as suas funcionalidades
- Instalar e administrar sistemas operativos, aplicações, serviços e periféricos, em hardware nativo ou virtualizado
- Implementar mecanismos de comunicação entre processos, recorrendo a uma linguagem de programação
- Desenvolver scripts de configuração e de automatização de tarefas recorrendo a bash ou powershell
- Explicar o funcionamento de um sistema distribuído, e identificar as diferenças entre arquiteturas cliente servidor e per-to-peer

6

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM

- Instala e configura sistemas operativos;
- Desenvolve scripts para a automatização de procedimentos de administração do sistema operativo;
- Instala e administra aplicações e serviços, e automatiza procedimentos de administração do sistema operativo;
- Implementa mecanismos de comunicação entre processos, recorrendo a uma linguagem de programação;
- Implementa mecanismos de virtualização de sistemas como forma de rentabilização de hardware e aumento de disponibilidade dos serviços.

7



METODOLOGIA

METODOLOGIA

- Aula
 - Explicação dos conceitos e dos mecanismos do sistema
 - Material: Caderno e caneta
 - Exercícios propostos de operação e administração
 - Os exercícios devem ser resolvidos nas aulas pelos alunos.
 - Os docentes não irão necessariamente proporcionar “soluções”. As aulas devem ter a participação dos alunos
 - Material: portátil com máquinas virtuais com VirtualBox ou Vmplayer.

8



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Sistemas operativos Linux
 1. Instalação
 2. Configuração
 3. Operação e administração em linha de comandos
 4. Programação em Shell script/bash
2. Conceito sobre implementação de sistemas operativos
 1. Escalonamento e multiprogramação
 2. Gestão de memória
3. Introdução a programação em C para Unix
 1. Criação e gestão de processos, Sinais, Comunicação com pipes

TÓPICOS

1. Sistemas operativos Linux
 1. Instalação: sistemas server e sistemas desktop
 2. Sistemas de ficheiros. Atributos de segurança
 3. Configuração de serviços e de tarefas
 4. Gestão de software
 5. Gestão de utilizadores. Configuração de contas
 6. Operação e administração em linha de comandos: comandos Unix
 7. Gestão de informação de sistema em linha de comandos
 8. Programação em Shell script - bash

TÓPICOS

2. Conceitos sobre a implementação de sistemas operativos

1. Hardware e mecanismo de bootstrap
2. Processos e programas
3. Multiprogramação e pseudoparalelismo
4. Escalonamento
5. Endereçamento virtual
6. Memória Virtual

TÓPICOS

3. Introdução a programação em C para Unix

1. Criação e Gestão de processos

1. Execução e Gestão de processos

2. Sinais

1. Sinalização assíncrona entre processos

3. Comunicação com pipes

1. Comunicação inter-processo e aplicações cliente servidor

9



AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO

O aluno poderá ser avaliado por avaliação **Discreta** ou **Exame Final**.

- Avaliação Discreta:
 - Um momento de avaliação, escrito e presencial, a realizar na semana de avaliações no final do 3º período, com um peso de 50%.
 - Dois trabalhos práticos de avaliação, cada um com o peso de 25%.
- Avaliação por Exame Final:
 - Exame (50%)
 - Projeto Prático (50%)

ESCOLHA DO TIPO DE AVALIAÇÃO

- **Escolher o tipo de avaliação via PACO**
 - (apesar de haver uma por defeito)
- Facilita a gestão: número de alunos por prova/disponibilidade de espaços/informação disponível para outros processos
- **Artigo 23 ...**
 - 2 - Independentemente do tipo de avaliação definido pelo docente responsável pela unidade curricular, o estudante pode optar pela realização de exame final às componentes teóricas e teórico-práticas se, **até ao final da segunda semana do respetivo semestre**, disso informar o docente responsável pela unidade curricular.
 - 3 - Caso o estudante pretenda desistir da sua primeira escolha terá que concretizar junto do docente responsável pela unidade curricular o **pedido de alteração até 48 horas antes do primeiro momento de avaliação** ou em data fixada pelo responsável da unidade curricular

10

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

BILIOGRAFIA RECOMENDADA

- Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne, "Operating System Concepts", 10th Edition, Wiley, 2021
- Andrew S. Tanenbaum, "Modern Operating Systems", Pearson, 2014
- Andrew S Tanenbaum and Maarten Van Steen, "Distributed Systems: Principles and Paradigms", Pearson, 2013
- José Alves Marques, Paulo Ferreira, Carlos Ribeiro, Luís Veiga, Rodrigo Rodrigues, "Sistemas Operativos", 2.^a Edição, FCA, 2012
- José Alves Marques, Paulo Guedes, "Tecnologia de Sistemas Distribuídos", FCA, 1999

11

SOFTWARE DAS
AULAS

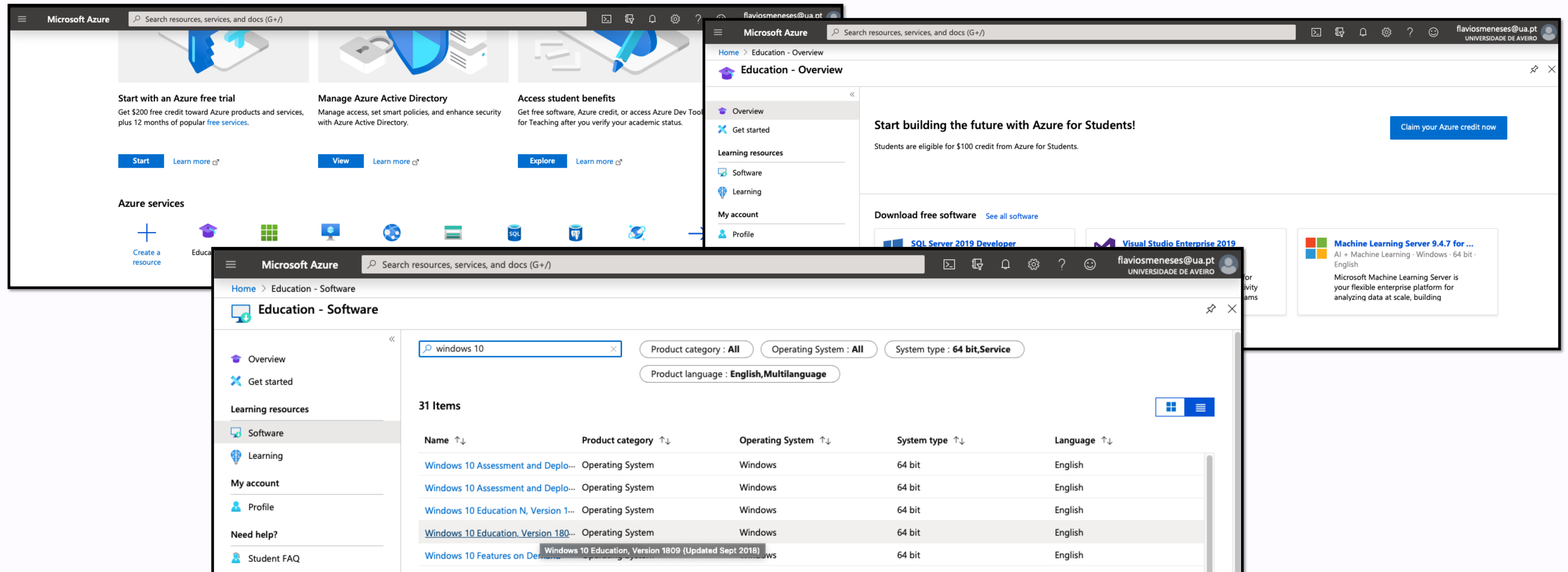
SOFTWARE DAS AULAS

- MS Windows 11 Education
 - Portal Azure: <https://portal.azure.com/>
 - Login com credenciais da Universidade de Aveiro (UA): email e password
- Ubuntu 20.04 LTS (Linux)
 - Website: <https://ubuntu.com>
- VirtualBox
 - Website: <https://www.virtualbox.org/>

WINDOWS 11 EDUCATION

Portal Azure:

<https://portal.azure.com/>



The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and user information (flaviosmeneses@ua.pt). The main content area is divided into three sections: "Start with an Azure free trial", "Manage Azure Active Directory", and "Access student benefits". Below these is a section for "Azure services" with various icons. The "Education - Overview" page is displayed, showing a sidebar with navigation links (Overview, Get started, Learning resources, Software, Learning, My account, Profile) and a main content area with a heading "Start building the future with Azure for Students!" and a "Claim your Azure credit now" button. Below this is a "Download free software" section with links to "SQL Server 2019 Developer", "Visual Studio Enterprise 2019", and "Machine Learning Server 9.4.7 for ...". The "Education - Software" page is also visible, showing a search bar with "windows 10" and filters for "Product category: All", "Operating System: All", "System type: 64 bit,Service", and "Product language: English,Multilanguage". A table of 31 items is displayed, including Windows 10 Assessment and Deployment Tools, Windows 10 Education N, Version 1809, and Windows 10 Education, Version 1809 (Updated Sept 2018).

Name	Product category	Operating System	System type	Language
Windows 10 Assessment and Deplo...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows 10 Assessment and Deplo...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows 10 Education N, Version 1...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows 10 Education, Version 180...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows 10 Features on De...	Operating System	Windows	64 bit	English

E-LEARNING - PLATAFORMA MOODLE

- Web-page: <https://elearning.ua.pt/>
- Serão disponibilizados:
 - Documentação e conteúdos (ex. Slides com os conteúdos lecionados nas aulas);
 - Pautas dos momentos de avaliação;
 - Exercícios para resolução na sala de aula;
 - Submissão dos exercícios realizados nos momentos de avaliação (relatórios e projetos);
 - Anúncios para a turma e UC em geral.

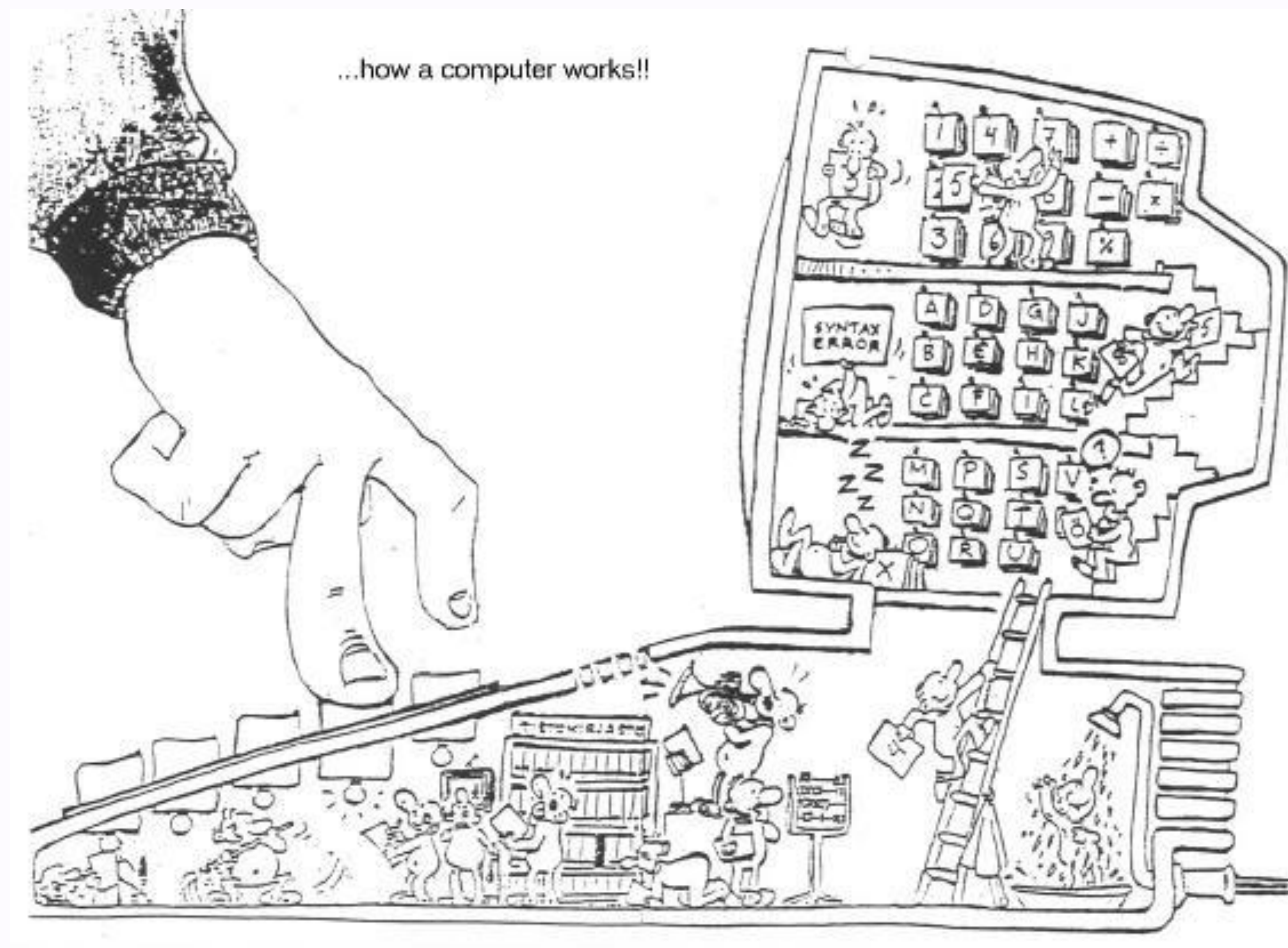
12



CONTEÚDO

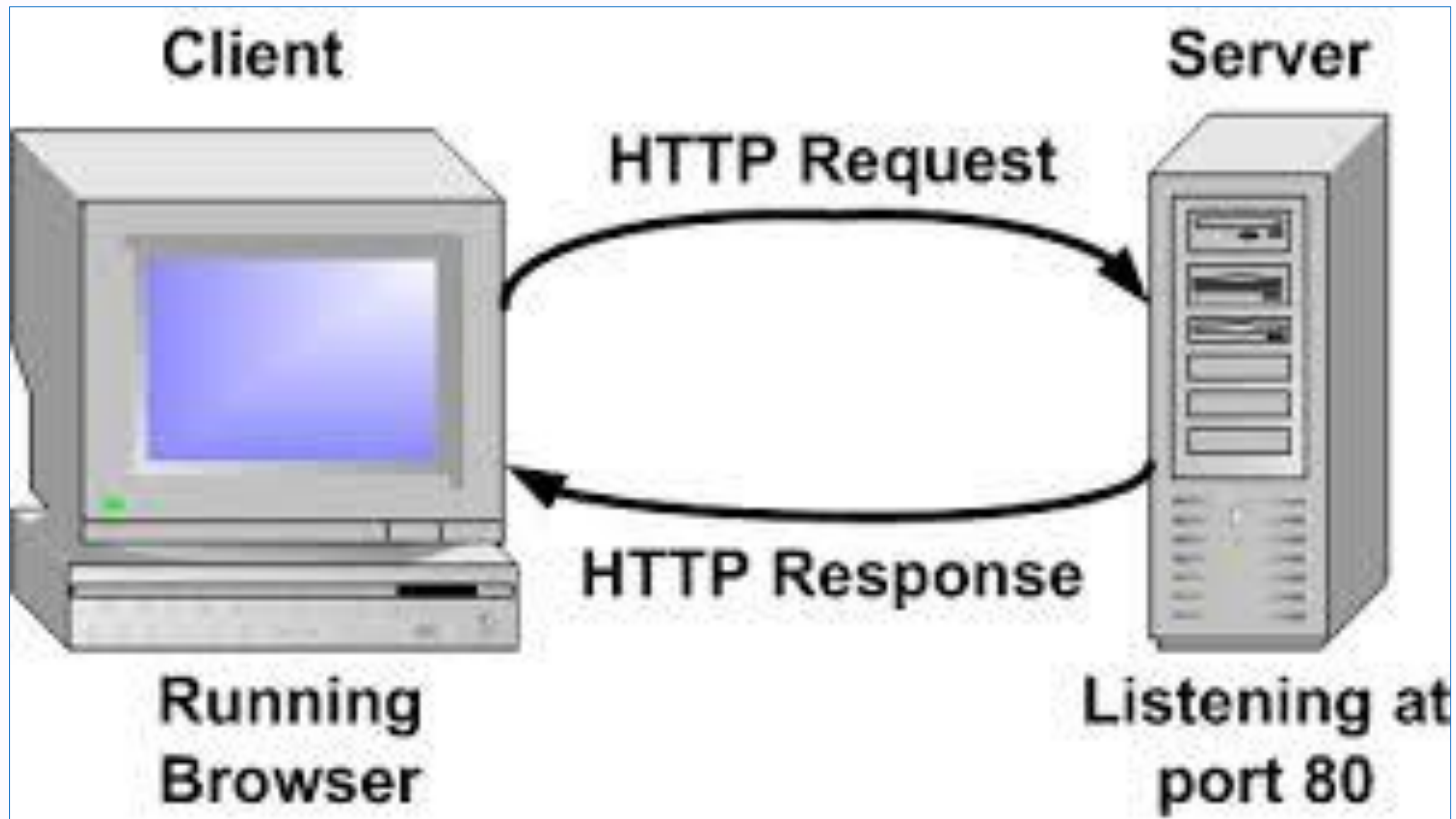
CONTEÚDO

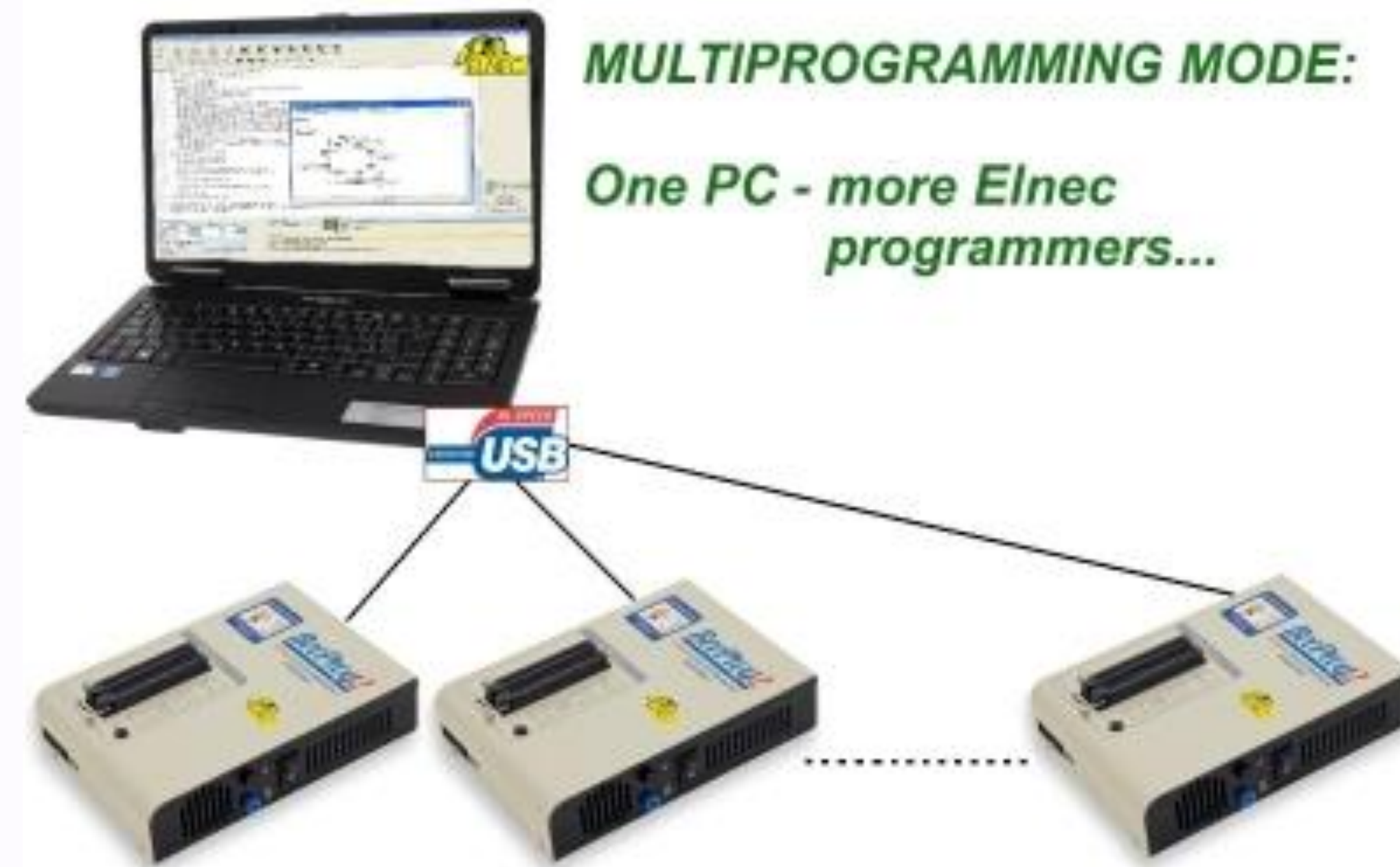
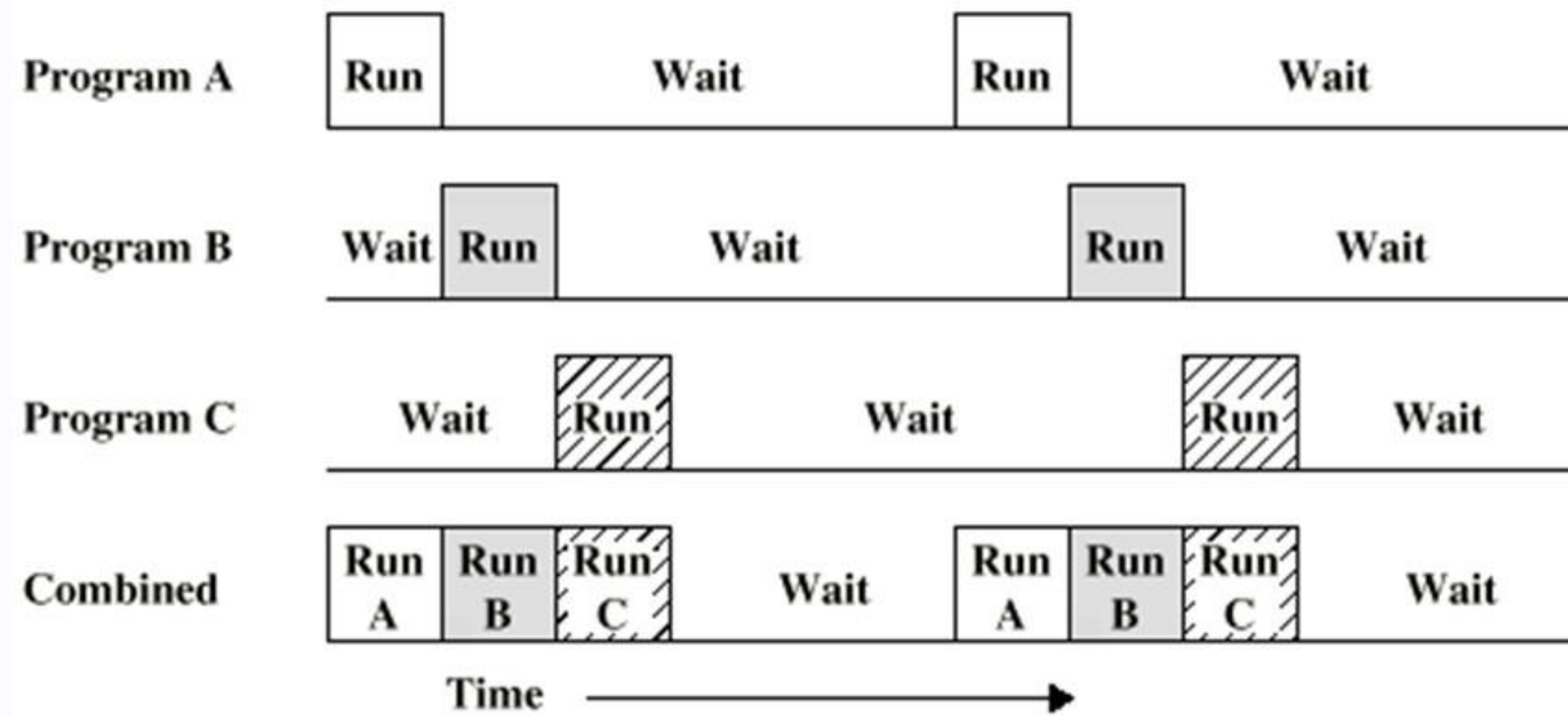
- Porquê SO, se eu, provavelmente, nunca trabalharei dentro de um sistema operativo?

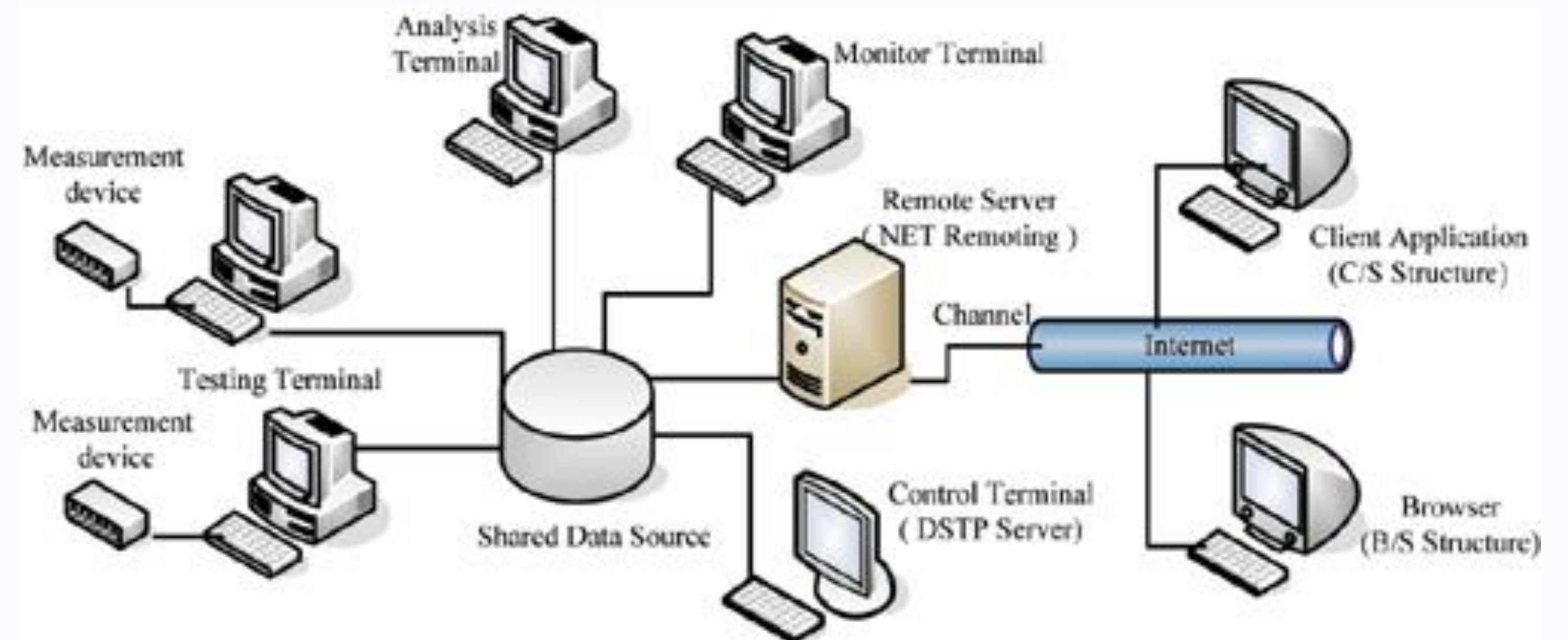
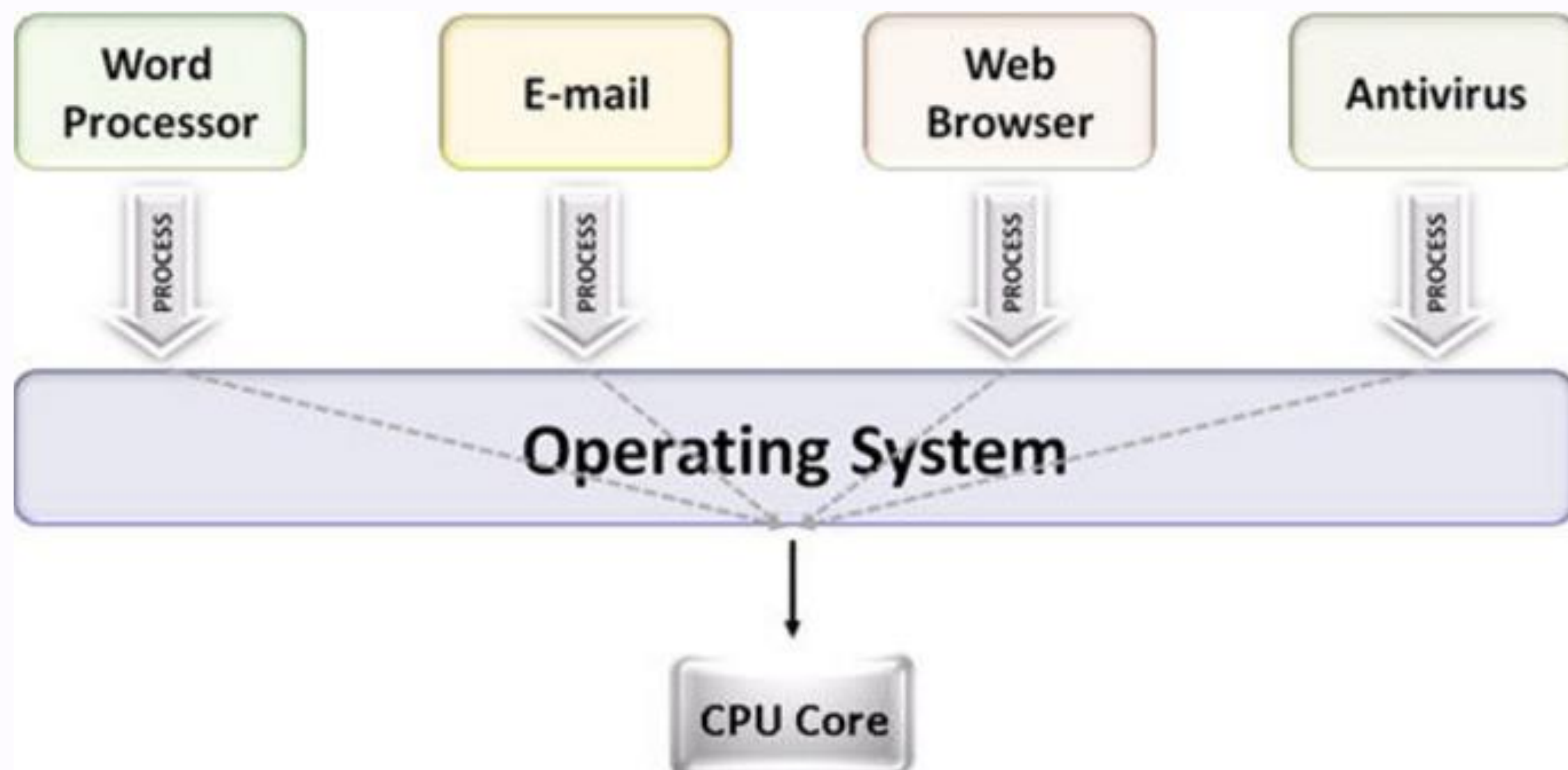


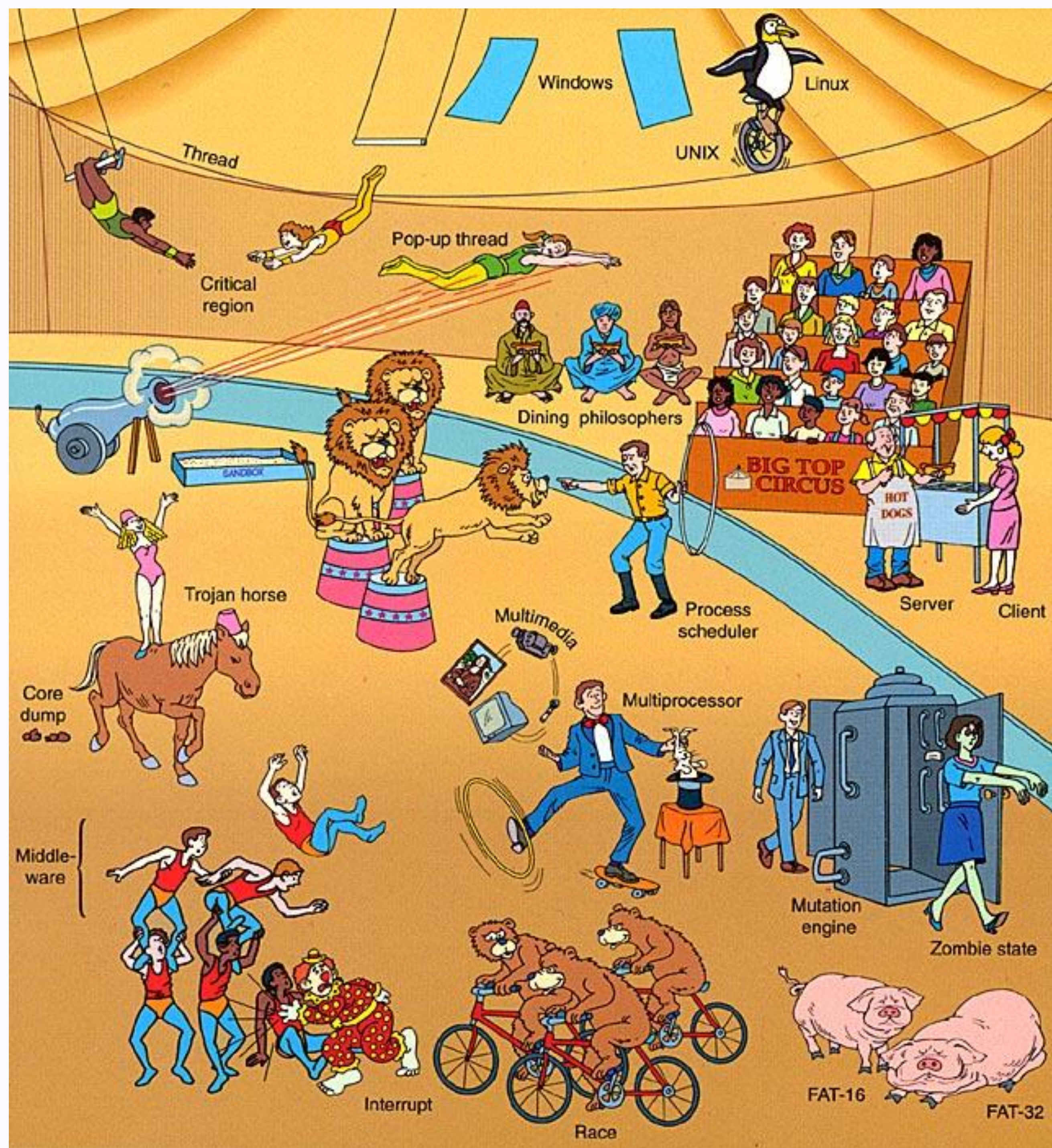
EXEMPLO: BROWSER E SERVIDOR WEB

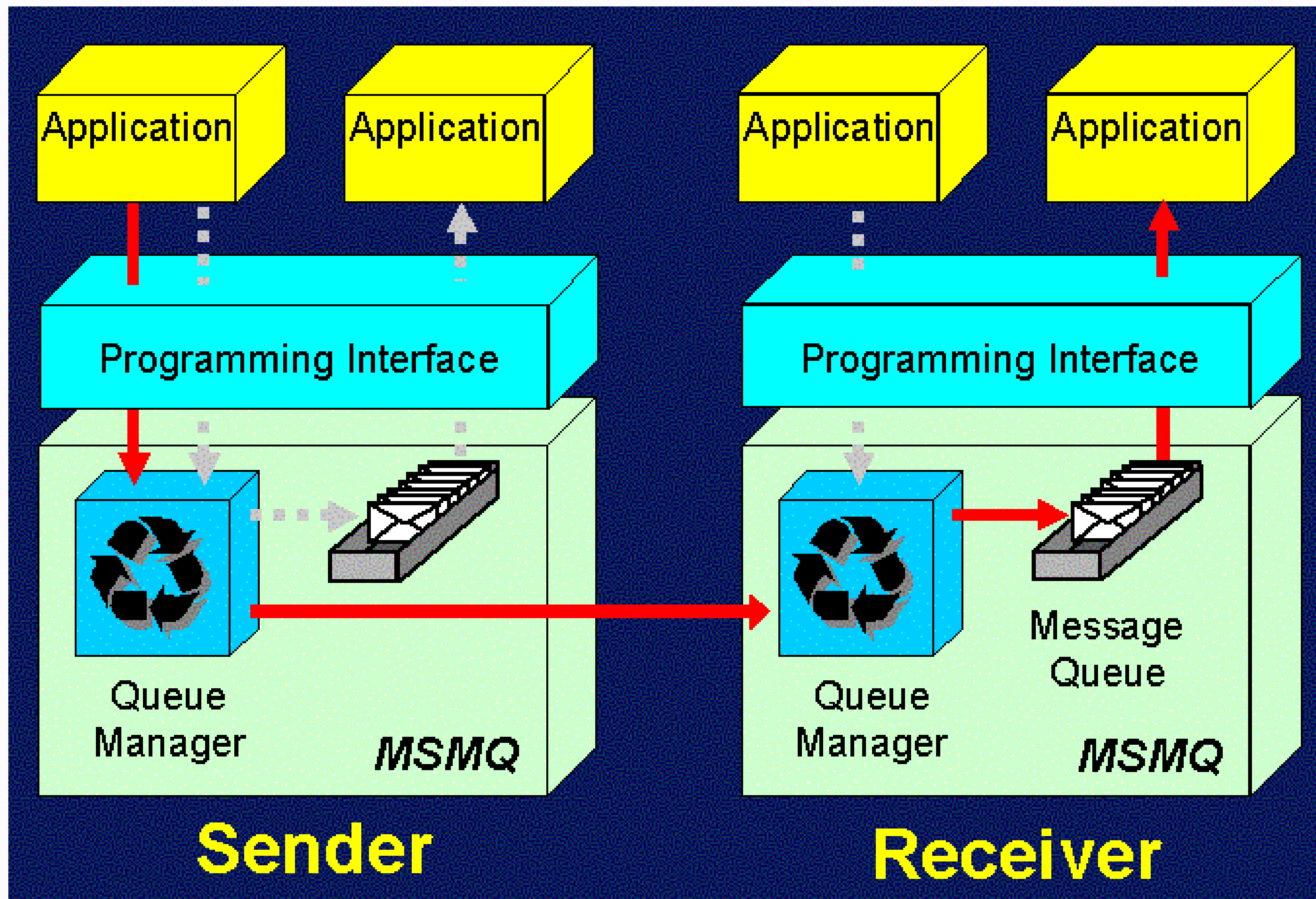
- De que formas é que o sistema operativo ajuda a programar estas aplicações?

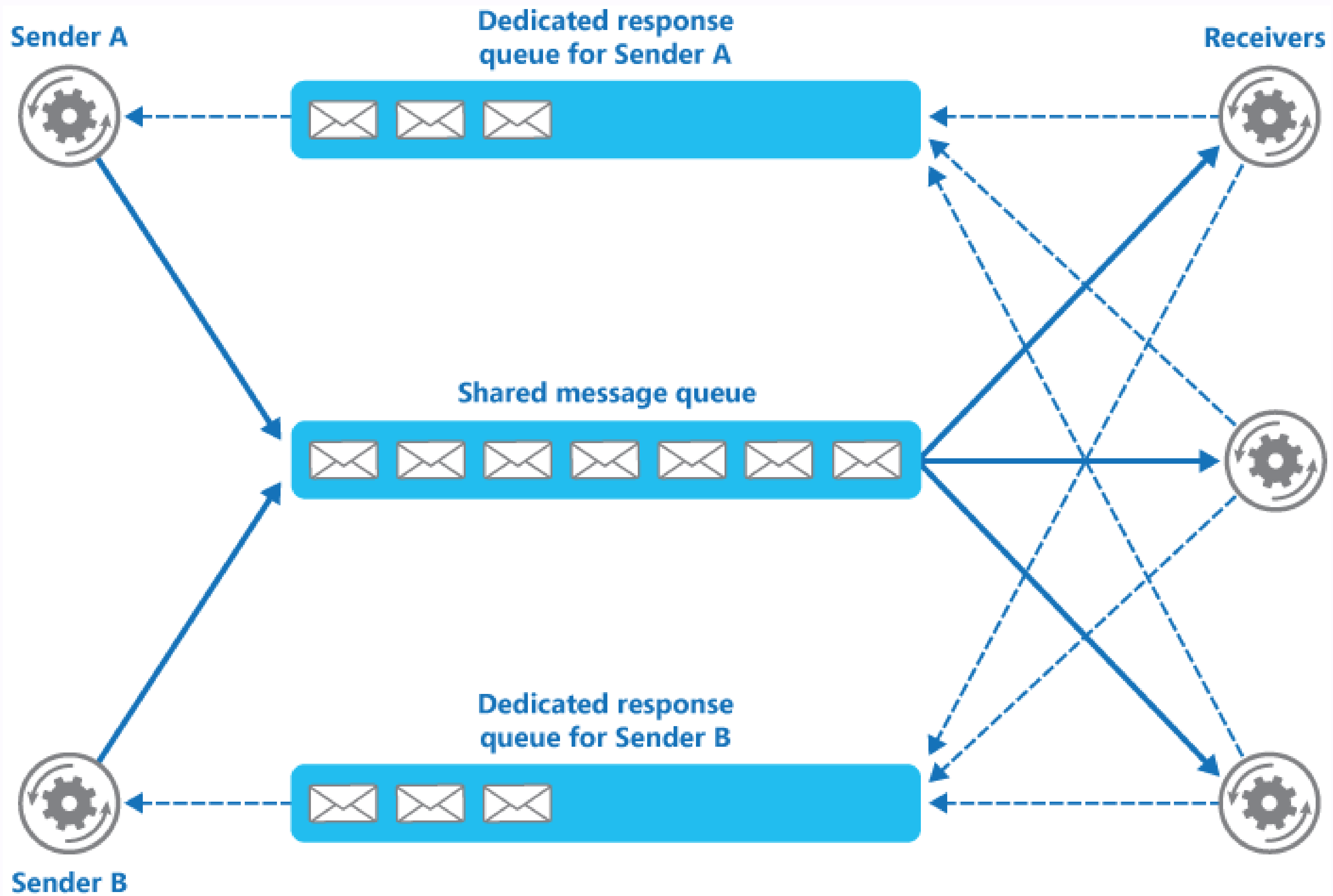












BOM SEMESTRE!

QUESTÕES?

Podem Encontrar-me em:

E-mail: impieres@ua.pt

Gabinete: 7.0.6